Tecnologias Web

Aula 15 – REST e APIs

O que é uma API?

Além de “Andrew, um Professor Incrível” :)

API

Application Programming Interface

Interação entre aplicações ou dentro da própria aplicação através de programação.

Ex: uma aplicação fazendo um post automaticamente na sua rede social favorita

Principais tipos de APIs

- **APIs abertas:** (ou públicas) sem restrições de acesso;
- **APIs de parceiros:** é necessário algum direito/licença para acessar;
- **APIs internas:** (ou privadas) interação entre produtos/serviços internos de uma mesma empresa;
- **APIs compostas:** combina diferentes APIs de dados e serviços. Seus principais usos são agilizar o processo de execução e melhorar o desempenho dos ouvintes nas interfaces web.

Protocolos e arquiteturas de APIs

Ou, “como, na prática, ocorre essa interação?”

- **SOAP (Simple Object Access Protocol)**: baseado em XML. Sua principal função é definir a estrutura das mensagens e métodos de comunicação.
- **JSON-RPC/XML-RPC:** usa um formato JSON/XML específico para transferir dados em comparação com SOAP que usa um formato XML proprietário.
- **REST (Representational State Transfer):** REST não é um protocolo como os outros, em vez disso, é um conjunto de princípios arquitetônicos.

XML vs. JSON

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<root>
  <student>
    <id>1</id>
    <name>C. S.</name>
    <lastname>Lewis</lastname>
  </student>
  <student>
    <id>2</id>
    <name>J. R. R.</name>
    <lastname>Tolkien</lastname>
  </student>
</root>
```

203 caracteres

```json
{
  "student": [
    {
      "id": 1,
      "name": "C. S.",
      "lastname": "Lewis"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "J. R. R.",
      "lastname": "Tolkien"
    }
  ]
}
```

105 caracteres

O tal do REST

REST - Representational State Transfer

Foi descrito por Roy Fielding, um dos principais criadores do protocolo HTTP, em sua tese de doutorado e que foi adotado como o modelo a ser utilizado na evolução da arquitetura do protocolo HTTP. Pode ser considerado como um conjunto de princípios, que quando aplicados de maneira correta em uma aplicação, a beneficia com a arquitetura e padrões da própria Web.

REST - Representational State Transfer

Obter (GET)

Criar (POST)

Substituir (PUT)

RECURSO

Atualizar parcialmente (PATCH)

Excluir (DELETE)

Identificação de recursos

URI

Uniform
Resource
Identifier

http://servicorest.com.br/produtos

http://servicorest.com.br/clientes

http://servicorest.com.br/clientes/57

http://servicorest.com.br/vendas

Acessando e alterando recursos

Método	URI	Utilização
GET	/clientes	Recuperar os dados de todos os clientes.
GET	/clientes/id	Recuperar os dados de um determinado cliente.
POST	/clientes	Criar um novo cliente.
PUT	/clientes/id	Atualizar os dados de um determinado cliente
DELETE	/clientes/id	Excluir um determinado cliente.

Falando em URIs...

Utilize nomes legíveis (por humanos)

Isso facilita a vida dos clientes que utilizarão o serviço, além de reduzir a necessidade de documentações extensas.

Utilize o mesmo padrão de URI na identificação dos recursos

- http://servicorest.com.br/produto (Singular);
- ~~http://servicorest.com.br/clientes (Plural);~~
- ~~http://servicorest.com.br/processosAdministrativos (Camel Case);~~
- ~~http://servicorest.com.br/processos_judidicais (Snake Case).~~

Evite adicionar na URI a operação a ser realizada no recurso

- ~~http://servicorest.com.br/produtos/cadastrar;~~
- ~~http://servicorest.com.br/clientes/10/excluir;~~
- ~~http://servicorest.com.br/vendas/34/atualizar.~~

Falando em URIs...

Evite adicionar na URI o formato desejado na representação do recurso

- ~~http://servicorest.com.br/produtos/xml;~~
- ~~http://servicorest.com.br/clientes/112?formato=json.~~

Evite alterações nas URI's

A URI é a porta de entrada de um serviço. Se você a altera, isso certamente causará impacto nos clientes que estavam a utilizando, pois você alterou a forma de acesso a ele. Após definir uma URI e disponibilizar a manipulação de um recurso por ela, evite ao máximo sua alteração.

Nos casos mais críticos, no qual realmente uma URI precisará ser alterada, notifique os clients desse serviço previamente. Verifique também a possibilidade de se manter a URI antiga, fazendo um redirecionamento para a nova URI.

Utilize os códigos HTTP corretamente

Fonte: https://httpstatusdogs.com/

REST

vs.

RESTful

Até a próxima aula!

Andrew Kurauchi
andrewtnk@insper.edu.br